



U.A 1 → Linguagens e Algoritmos

HTML 5

→ Linguagem de marcação baseada em TAGS

Estrutura básica:

`< DOCTYPE Html >` Informa ao navegador que é a versão HTML 5

`< Html >` É a TAG raiz que envolve todo o documento

`< head >` Metadatos não visíveis no site como o título e a configuração de caracteres

`< body >` Contém todo o conteúdo visível para o usuário

Principais Elementos:

Títulos Vão de `< h1 >` a `< h6 >`

Images `< img src = "... " alt = "... "`

`src` = CAMINHO

`alt` = ACESSIBILIDADE

links `< a href = "... " > Texto < /a >`

`href` = DESTINO

HTML semântico:

`< header >` Cabeçalho

`< nav >` Menu de navegação

`< main >` Conteúdo principal

`< footer >` Rodapé

CSS3

Cascading style sheets. Apresentação visual, separando o design da estrutura HTML

Sintaxe Básica:

Seletores (quem será estilizado) e um bloco de declaração

Tipos de Seletores:

- Tag
- ID
- Classe
- Pseudoclasse

Propriedades Principais:

Texto: color, font-family, font-size, text-align, text-decoration

Dimensão: Width = largura e height = altura

Box model:

- CONTENT = conteúdo em si
- PADDING = margem interna
- BORDER = borda ao redor do Padding
- MARGIN = Margem externa

Algoritmos e linguagem JAVASCRIPT

- Algoritmos: Sequência finita de regras para resolver um problema
- JAVASCRIPT: linguagem de programação interpretada, de alto nível, baseada na WEB. É não tipada, e orienta-se a objetos

Objetos: Estruturas complexas que contêm propriedades (Valores) e métodos (Ações e funções)

Variáveis, Comandos de E.S e operadores

JS é case sensitive e as instruções terminam em ;

Variáveis: Espaços na memória RAM para armazenar valores

var Escopo Global ou de função. Pode ser declarada + 1 x

let Escopo de bloco

const Escopo de bloco. Valor constante.

Comandos de Entrada e Saída

Saída document.write() e console.log

Entrada prompt() → Abre janela pro usuário digitar

Operadores:

Aritméticos - Soma / Concatenação +
Subtração -
Multiplicações *
Divisões /

Comparações - Igual ==
Diferente !=
Maior >
Menor <

Lógicos - E &&
Ou ||
Não !

Atribuições / Incremento +=
-=
++ SOMA
-- SUBTRAÇÃO

Quando Soluções WEB

`<script src="arquivo.js">`

`Document.getElementById("id")` Recupera um elemento HTML pelo seu ID exclusivo

`.value` Pega o valor digitado em um campo

`.innerHTML` Altera o conteúdo HTML interno de um elemento

`.src` Altera atributos, como a fonte de uma imagem

`.alert()` Exibe mensagem em popup

`.confirm()` Exibe mensagens com botão OK ou cancelar

If / Else e Operador Ternário

If executa se for verdadeiro

Else If se a primeira condição falhar, testa uma nova condição

Operador Ternário Versão compacta do if-else

Condição ? código verdadeiro : código falso

Switch Case

Analisa diversos valores para a mesma variável

Compara valores fixos de uma única variável e não opera sobre intervalos lógicos

Break Encerra a execução do bloco. Se omitido, gera o efeito Cascata

Default Executado se nenhum **case** for correspondido

```
Switch (operador) {
```

```
    case "+"
```

```
        return soma
```

```
    case "-"
```

```
        return subtração
```

While e Do While

Estruturas de repetição

- **Variável Contadora** Controla o loop (Ex: contador++)
- **Variável Acumuladora** Soma valores a cada rodada (Ex: soma += contador)

While Testa a condição antes de executar.

Do While Testa a condição no final. Bloco executado ao menos uma vez

```
let contador = 1
```

```
while (contador <= 10) {  
  console.log(contador);  
  contador++;  
}
```

```
let contador = 1
```

```
do {  
  console.log(contador);  
  contador++;  
} while (contador <= 10);
```



for, for in e for of

Mais utilizado, concentra a inicialização, o teste e o incremento na mesma linha

for ideal para contagens numéricas

Sintaxe: `for (inicialização; teste; incremento) { ... }`

```
for (let i = 1; i <= 10; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

for in Percorre propriedades de um objeto. Retorna o nome, não o valor

for of Percorre os valores de objetos iteráveis

```
const pessoa = {  
  nome: "Carlos",  
  idade: 25,  
  cidade: "São Paulo"  
};
```

```
for (let chave in pessoa) {  
  console.log(chave + ": " +  
    pessoa[chave]);  
}
```

nome: Carlos
idade: 25
cidade: São Paulo

```
const frutas = ["maça", "pera"]
```

```
for (let fruta of frutas) {  
  console.log(fruta);  
}
```

maça, pera



Array (Vetores)

Estrutura que permite armazenar vários valores dentro de uma variável. É de tipagem mista

Var frutas = ["maça", "Banana", "uva"]

Existem comandos prontos (métodos) para alterar o conteúdo de um array. Confira na tabela abaixo:

O que faz?	Método	Exemplo
Adicionar no Fim	.push()	Adiciona um item na última posição. ⁶
Remover do Fim	.pop()	Remove o último item.
Adicionar no Início	.unshift()	Adiciona um item na primeira posição (índice 0). ⁷
Remover do Início	.shift()	Remove o primeiro item.
Ordenar	.sort()	Organiza os elementos (ex: ordem numérica). ⁸
Alterar/Inserir/Remover	.splice()	Ferramenta "faz-tudo": remove, adiciona ou substitui itens em qualquer posição específica. ⁹

push	adiciona	final
pop	remove	final
unshift	adiciona	início
shift	remove	início
sort	organiza	
splice	faz tudo	

Array Multidimensional (Matriz)

É um array de array. Cada garfeta do array principal guarda um outro array dentro dela

Parece uma tabela de linhas e colunas

Var funcionários = [["João", 24], ["Maria", 30]]

Usa-se laço dentro de laço para percorrer a matriz

matriz[linha][coluna]

funções

Bloco de código que realiza uma tarefa em específico

```
function nome( ) {  
  }  
}
```

```
function Saudação( nome ) {  
  console.log( "Olá," + nome );  
}
```

Saudação("Henrich")

Olá, Henrich

Recursividade

função chama a si mesma

- * Toda função precisa do caso Base (condição que faz ela parar)
- * Toda função precisa de chamada recursiva.

```
function fatorial( n ) {  
  if( n == 1 ) {  
    return 1  
  }  
  return n * fatorial( n - 1 )  
}
```

Prova

target = "blank" Abre o link em nova aba
target = "self" Abre o link na mesma guia

SELETOR DE ID
.
SELETOR DE CLASSE

X++ ou X = X+1

document.getElementById("identificador")

array.splice (ÍNDICE INÍCIO, QTD DELETAR, NOVO ITEM)